

§ 33. Гипотеза Планка о световых квантах. Явление фотоэффекта

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулу Планка для решения задач;
- описывать явление фотоэффекта и приводить примеры применения фотоэффекта в технике;
- применять формулу Эйнштейна для фотоэффекта при решении задач.



Ответьте на вопросы

1. Как включаются и отключаются уличные фонари?
2. Как считывается цена товара по штрих-коду?
3. Как работает устройство для автоматического пропуска пассажиров на станции метро?
4. Как определяется объем выполненной работы на конвейерных линиях предприятий?



Запомните!

Постоянная Планка
 $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$.



Ответьте на вопрос

Почему фотон не обладает массой покоя?

I. Гипотеза Планка

В поисках решения противоречий между теорией и опытом немецкий физик М. Планк предположил, что излучение нагретых тел происходит отдельными порциями – квантами (от лат. *quantum* – «порция»).

Энергия кванта прямо пропорциональна частоте излучения:

$$E = h\nu,$$

где E – энергия кванта; h – постоянная Планка; ν – частота излучения.

Опытным путем по энергии излучения, соответствующей определенной частоте, рассчитан коэффициент пропорциональности h , он оказался равным $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$.

Частицу, обладающую энергией одного кванта, назвали *фотоном*.

Фотон – элементарная частица электромагнитного излучения, или квант энергии.

Фотон не обладает массой покоя.

II. Фотоэффект, открытие явления фотоэффекта

Подтверждением существования фотонов с определенной порцией энергии стало явление фотоэффекта.

Фотоэффект – это явление вырывания электронов из вещества под действием электромагнитного излучения.

Впервые это явление в 1887 г. наблюдал немецкий ученый Г. Герц. Пытаясь обнаружить электромагнитные волны, предсказанные Д. Максвеллом, он провел опыт с передающей

и принимающей антеннами (рис. 200). Для улучшения приема сигнала он использовал различные методы, в том числе освещение шариков принимающей антенны ультрафиолетовыми лучами.

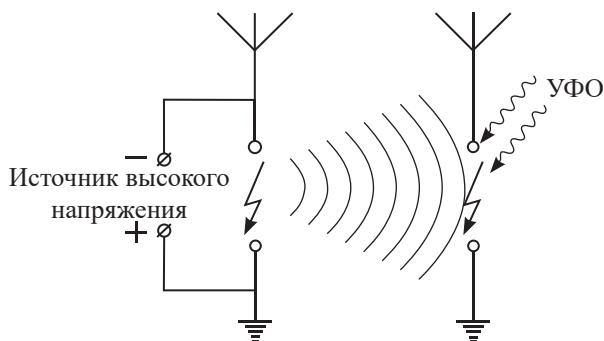


Рис. 200. Схема опыта Герца

Искра в принимающей антенне при освещении становилась более интенсивной, что свидетельствовало об увеличении числа заряженных частиц в искре.

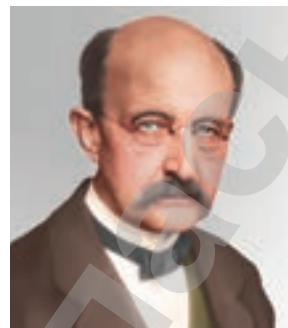
В результате проведенного опыта Г. Герц доказал верность суждений Д. Максвелла, обнаружив неизвестное ранее физикам явление. Более тщательным исследованием фотоэффекта занимался русский физик А.Г. Столетов в период с 1888 по 1890 гг.

III. Исследование фотоэффекта

А. Г. Столетовым

На рисунке 201 представлена одна из установок А.Г. Столетова по изучению явления фотоэффекта. Искра дугового разряда освещала цинковую пластину, соединенную с металлической сеткой через источник тока и гальванометр. Анализируя результаты проведенных опытов, ученый пришел к следующим выводам:

1. Под действием излучения с поверхности цинка вылетают отрицательные частицы — электроны.
2. Явление фотоэффекта происходит под воздействием излучения только высокой частоты.



Планк Макс (1858–1947) — немецкий физик-теоретик. Приобрел известность после объяснения в 1900 г. спектра «абсолютно черного тела». Заложил основу развития квантовой физики. В 1918 г. М. Планк за свою теорию был удостоен Нобелевской премии по физике.



Задание 1

Рассмотрите рисунок 200. Укажите основную цель постановки опыта. Почему приемная и передающая антенны одинаковые? Почему появление искры между шариками принимающей антенны стало доказательством верности теории Максвелла? Какое явление было обнаружено Герцем в проведенном опыте?



Задание 2

Рассмотрите схему опыта А.Г. Столетова на рисунке 201. Объясните, по каким результатам эксперимента ученый сформулировал основные выводы.

3. При увеличении частоты излучения скорость фотоэлектронов возрастает.
4. Число вырванных с поверхности вещества электронов прямо пропорционально зависит от интенсивности излучателя.

Установить количественное соотношение между величинами А.Г. Столетову не удалось.

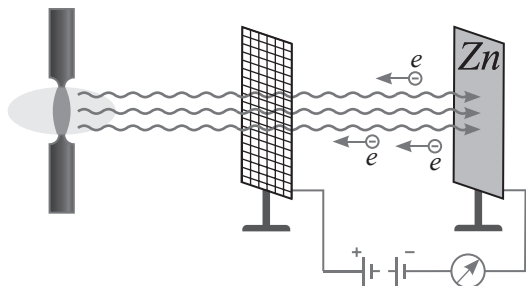


Рис. 201. Схема установки Столетова по изучению явления фотоэффекта

IV. Формула Эйнштейна для фотоэффекта

На основании закона сохранения энергии, который является фундаментальным и применим ко всем явлениям природы, А. Эйнштейн в 1905 г. объяснил явление фотоэффекта. Электроны атомов, расположенные у поверхности вещества, поглощают энергию фотонов. Увеличение энергии позволяет электрону преодолеть силу притяжения ядра, покинуть вещество, и, обладая запасом кинетической энергии, свободно двигаться в пространстве:

$$E_{\phi} = A_{\text{вых}} + E_k, \quad (1)$$

где E_{ϕ} – энергия фотона, определяется формулой Планка:

$$E_{\phi} = h\nu \quad (2)$$

или

$$E_{\phi} = \frac{hc}{\lambda} \quad (3)$$

$A_{\text{вых}}$ – работа выхода или энергия, необходимая для ионизации атома;

E_k – максимальное значение кинетической энергии электрона:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}. \quad (4)$$



Ответьте на вопросы

1. Почему при увеличении числа фотонов, падающих на поверхность металлической пластины, фототок возрастает?
2. Почему под воздействием видимого излучения фотоэффект не наблюдается?



Задание 3

На основе формул (1) и (5) запишите шесть различных формул для фотоэффекта. Почему уравнение Эйнштейна имеет несколько видов записи? От чего это зависит?



Запомните!

$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж.}$



Задание 4

Составьте алгоритм решения задач с использованием уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.



Ответьте на вопрос

Почему фотоэффект с поверхности металлов получил широкое применение?

Прекращение фототока при обратной полярности подключения источника тока позволяет определить кинетическую энергию:

$$\frac{mv^2}{2} = eU_3, \quad (5)$$

где $eU_3 = A$ – работа электрического поля по остановке электронов, U_3 – запирающее напряжение.

Для измерения энергии фотона и фотоэлектрона, а также работы выхода используют внесистемную единицу электрон-вольт 1 эВ .

Количество электронов, вырванных с поверхности вещества, определяется числом фотонов, падающих на эту поверхность.

V. Красная граница фотоэффекта

Фотоэффект наблюдается только в том случае, если энергии фотона достаточно для преодоления электроном силы притяжения ядра: $h\nu \geq A_{\text{вых}}$.

Минимальную частоту, при которой возможен фотоэффект, называют красной границей фотоэффекта.

$$\nu_{\min} = \frac{A_{\text{вых}}}{h}.$$

Частота и длина волны связаны соотношением: $\nu_{\min} = \frac{c}{\lambda_{\max}}$.

Максимальную длину волны, при которой происходит фотоэффект, также называют красной границей фотоэффекта.

Работа выхода зависит от рода вещества, красная граница для разных веществ различна. В таблице 2 приложения даны значения работы выхода для некоторых химических элементов.

При известном значении красной границы фотоэффекта работу выхода определяют по формулам: $A_{\text{вых}} = h\nu_{\min}$ или $A_{\text{вых}} = \frac{hc}{\lambda_{\max}}$.

VI. Применение фотоэффекта

Явление фотоэффекта получило широкое применение в автоматизации производства, благодаря изобретению фотоэлемента (рис. 202).

Фотоэлемент – это устройство, в котором под действием падающего на него света возникает электрический ток.

Вакуумный фотоэлемент представляет собой колбу с выкачанным воздухом (рис. 203). Внутри колбы впаиваются два электрода: электрод (3) может быть тонким слоем напыленного на колбу металла, электрод (1) представляет собой петлю или стержень. Концы электродов устанавливаются в цоколе фотоэлемента (4). Принцип действия прибора аналогичен действию изученной ранее установки А.Г. Столетова (рис. 201). Через прозрачное окошко свет падает на слой

металла (рис. 203), в цепи появляется ток, который регистрируется гальванометром (2). Фотоэлементы используют для включения и выключения уличного освещения, автоматического открывания ворот, шлагбаумов, для остановки мощных прессов при аварийной ситуации. Благодаря явлению фотоэффекта стала возможной передача изображения на расстояние, появилось телевидение.



Рис. 202. Фотоэлемент

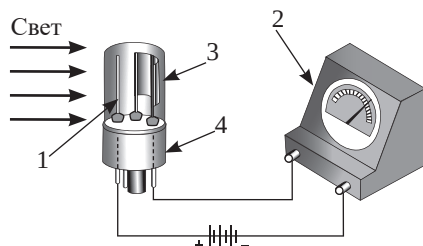


Рис. 203. Устройство вакуумного фотоэлемента



Рис. 204. Оптический датчик ТОО «KAZPROM AVTOMATIKA»

Задание 5

Приведите примеры использования оптических датчиков. Выясните назначение оптических датчиков производства ТОО г. Караганды (рис. 204).

Интересно знать!

Фотоэлементы используются в астрокомпасе – автоматическом приборе, служащем для ориентации по Солнцу и звездам. Такие приборы заменяют магнитные компасы в полярной авиации и применяются в космических аппаратах.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Красная граница фотоэффекта для вольфрама – 275 нм. Определите максимальную кинетическую энергию электронов, вырываемых из вольфрама светом с длиной волны 175 нм. Постоянная Планка $6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, скорость света в вакууме $3 \cdot 10^8$ м/с. Ответ представьте в электрон-вольтах.

Дано:

$$\lambda_{\max} = 275 \text{ нм}$$

$$\lambda = 175 \text{ нм}$$

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$$E_k - ?$$

SI

$$275 \cdot 10^{-9} \text{ м}$$

$$175 \cdot 10^{-9} \text{ м}$$

Решение:

Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта:

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_{\max}} + E_k;$$

$$E_k = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_{\max}} \right) = \frac{hc(\lambda_{\max} - \lambda)}{\lambda \cdot \lambda_{\max}}.$$

Вычислим значение E_k :

$$E_k = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с} \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}} (275 - 175) \cdot 10^{-9} \text{ м}}{275 \cdot 175 \cdot 10^{-18}} = 4,13 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 2,58 \text{ эВ}$$

Ответ: $E_k = 2,58 \text{ эВ}$.

Контрольные вопросы

1. В чем заключалась гипотеза М. Планка?
2. Что такое фотон?
3. Какое явление называют фотоэффектом?
4. Кто впервые обнаружил фотоэффект?
5. Какие закономерности в явлении фотоэффекта обнаружил А.Г. Столетов?
6. Как А. Эйнштейн объяснил явление фотоэффекта?
7. Что такое фотоэлемент, где он применяется?



Упражнение

33

1. Чему равна энергия фотона красного света, имеющего в вакууме длину волны $0,72 \text{ мкм}$?
2. Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта, для натрия составляет 530 нм . Определите работу выхода электронов для натрия. Ответ представьте в эВ.
3. Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, вылетающих из калия при его освещении лучами с длиной волны 345 нм . Работа выхода электронов из калия равна $2,26 \text{ эВ}$.



Упражнение

33д

1. Работа выхода электронов из золота равна $4,76 \text{ эВ}$. Определите красную границу фотоэффекта для золота.
2. Фотон выбивает с поверхности металла с работой выхода 2 эВ электрон с энергией 2 эВ . Какова минимальная энергия такого фотона?
3. Наибольшая длина волны света, при которой еще может наблюдаться фотоэффект на калии, равна 450 нм . Определите скорость электронов, выбитых из калия светом с длиной волны 300 нм .
4. При фотоэффекте с платиновой поверхности электроны полностью задерживаются разностью потенциалов $0,8 \text{ В}$. Определите длину волны применяемого излучения и предельную длину волны, при которой еще возможен фотоэффект.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Автоматизация производства с использованием фотоэлементов».
2. «Принцип действия прибора ночного видения».
3. «Компания «KAZPROM AVTOMATIKA» и автоматизации технологических процессов».

§ 34. Рентгеновское излучение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- сравнивать рентгеновское излучение с другими видами электромагнитного излучения;
- приводить примеры применения рентгеновского излучения.



Ответьте на вопросы

1. Почему, несмотря на вредное действие рентгеновского излучения, его широко используют в медицине?
2. В чем различие флюорографии от рентгена?



Рис. 205. Изображение кисти руки на рентгеновском снимке

I. Открытие рентгеновских лучей

В конце XIX века проблема излучения и поглощения тепловых лучей привлекала многих физиков. Они исследовали излучение не только абсолютно черных тел, их внимание привлекал газовый разряд при малых давлениях.

В газоразрядной трубке с разреженным газом разогретый катод при высоком напряжении испускал катодные лучи, под воздействием которых газ в трубке светился.

Проводя эксперимент, В. Рентген в 1895 г. обнаружил, что расположенный вблизи трубки экран, покрытый синеродистым барием, начинал излучать свет. Подставив кисть руки под лучи, падающие на экран, он увидел на экране изображение кисти с явно различимыми костями (рис. 205).

Это излучение появлялось в той части трубки, в которой катодные лучи сталкивались со стенкой стеклянной трубки. В этом месте стекло светилось зеленоватым оттенком. В. Рентген назвал это излучение «икс-лучами». Позже в честь ученого «икс-лучи» были названы «рентгеновскими».

II. Свойства рентгеновских лучей

Исследование учеными свойств рентгеновских лучей привело к следующим выводам:

1. Лучи обладают высокой проникающей способностью, легко проникают через алюминиевую пластину толщиной 10 см.
2. Рентгеновские лучи не отклоняются магнитным полем.
3. Лучи обладают химической активностью, фотопленка под воздействием лучей чернеет, даже если закрыта черной бумагой.
4. Лучи не расходятся от источника сферически, они имеют определенное направление.

Изучив свойства рентгеновских лучей, физики пришли к выводу, что они представляют собой электромагнитные волны, частота которых превышает частоту ультрафиолетового излучения.

III. Природа рентгеновских лучей, частота рентгеновского излучения

Рентгеновские лучи возникают по двум причинам. Одна из них – это торможение быстрых электронов препятствием. В этом случае излучение называют *тормозным рентгеновским излучением*. Вторая причина заключается в том, что быстрые электроны при торможении металлической поверхностью выбивают электроны у атомов, расположенных на поверхности металла. В результате перехода других электронов на освободившиеся места атомы металла излучают энергию. Излучение зависит от свойств металла, его называют *характеристическим рентгеновским излучением* (рис. 206).

Определим на основе закона сохранения энергии частоту тормозного рентгеновского излучения.

Ускоряющее напряжение на электродах газоразрядной трубки совершает работу по перемещению электрона:

$$A = eU.$$

Кинетическая энергия электрона возрастает и достигает значения:

$$\frac{m_e v^2}{2} = eU.$$

При резком торможении практически вся энергия превращается в энергию излучения:

$$\frac{m_e v^2}{2} = h\nu.$$

Таким образом, частота излучения определяется напряжением между катодом и анодом трубки:

$$\nu = \frac{eU}{h},$$



Вильгельм Конрад Рентген (1845–1923) – выдающийся немецкий физик. В 1885–1900 гг., работая профессором Юрьбургского университета, открыл лучи, ныне носящие его имя. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. В. Рентген в 1901 г. стал первым в истории физики лауреатом Нобелевской премии.

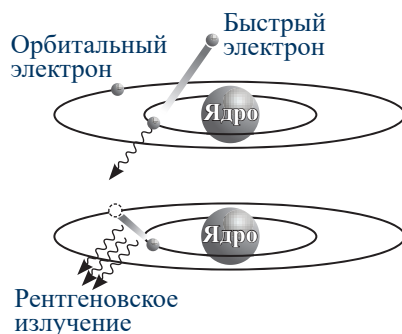


Рис. 206. Характеристическое рентгеновское излучение зависит от строения атома

где e – заряд электрона;

U – напряжение между катодом и анодом;

h – постоянная Планка.

Частота рентгеновского излучения составляет порядка 10^{17} – 10^{20} Гц. Чем выше частота излучения, тем лучи более «жесткие».

В расчетах частоты рентгеновского излучения была использована формула Планка для энергии фотона. При поглощении и излучении рентгеновское излучение рассматривают как поток частиц.

IV. Рентгеновская трубка

Рентгеновская трубка представляет собой вакуумный стеклянный баллон, в который впаяны металлические электроды: катод К – для получения электронов и анод А – для их торможения (рис. 207). Катод рентгеновской трубки нагревают до высокой температуры, электроны, получив энергию, вылетают с поверхности катода. Для ускорения электронов к электродам подводится высокое напряжение. Рентгеновское излучение возникает при торможении ускоренных электронов на аноде, изготовленном из тяжелого металла, к примеру, вольфрама. Анод рентгеновской трубки обращен к катоду скошенным торцом, чтобы выходящее рентгеновское излучение было перпендикулярно оси трубки. При работе рентгеновской трубки на аноде выделяется большое количество тепла. Чтобы предохранить анод от перегрева и повысить мощность рентгеновской трубки, используют охлаждающие устройства.

Рентгеновская трубка – электровакуумный прибор, предназначенный для получения рентгеновского излучения.

V. Применение рентгеновских лучей

Применение рентгеновских лучей разнообразно. Они широко используются в медицине. С помощью рентгеновских снимков врачи могут



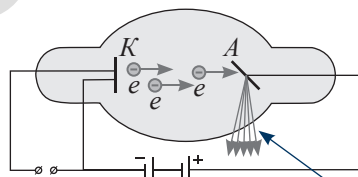
Ответьте на вопрос

Почему «жесткость» лучей при увеличении ускоряющего напряжения возрастает?



Задание 1

По диапазону частот рентгеновского излучения определите диапазон длины волны. Сравните с размерами клеток человека. Почему для ежегодного прохождения флюорографии используют щадящие рентгеновские лучи с большей длиной волны?



Рентгеновское излучение

Рис. 207. Рентгеновская трубка



Обратите внимание!

Диагностические рентгеновские трубки работают при максимальных напряжениях до 150 кВ, терапевтические – до 400 кВ.



Задание 2

Выясните, какое влияние оказывает рентгеновское излучение на организм человека. Почему флюорографию необходимо проходить не чаще 1 раза в год?

судить не только о переломах костей, но и об особенностях строения желудка, о расположении язв и опухолей. В современной медицине цифровая техника начинает вытеснять технологию съемки на пленку. Изображение появляется на экране и, благодаря полупроводниковым приемникам, сразу сохраняется (рис. 208).

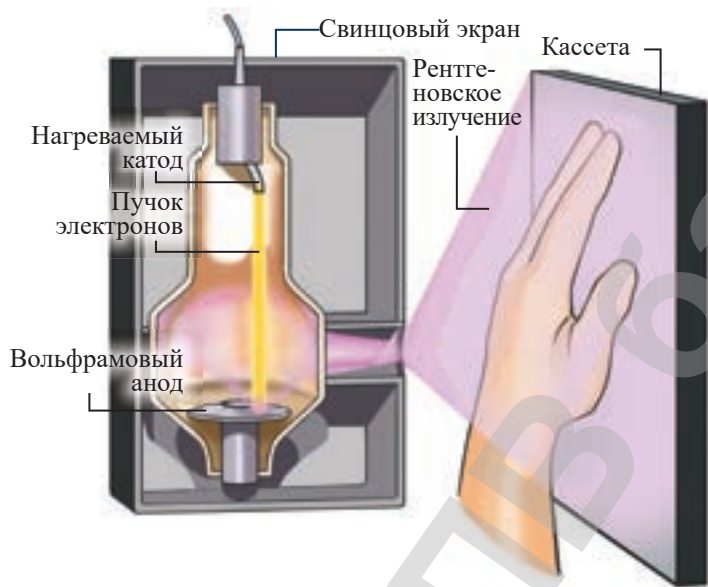


Рис. 208. Цифровая технология получения рентгеновского снимка

Цифровые рентгеновские снимки легко обрабатывать и редактировать, например, подобрать требуемый контраст для улучшения видимости. Кроме того, для получения снимка того же качества цифровыми методами требуется рентгеновский пучок в два раза меньшей интенсивности, чем при обычном пленочном методе.

Рентгеновские лучи нашли применение в технике: с помощью рентгеновских лучей можно заглянуть вглубь кристаллов. По рентгеновским снимкам ученые могут отличить кристаллы от аморфных тел, обнаружить дефекты



Интересно знать!

Цифровой портативный рентген-аппарат используют стоматологи Южной Кореи. Аппарат Rextar объединяет в себе высококачественную рентгеноустановку (рис. 209), персональный компьютер модели Samsung Ultra, монитор и периферийные устройства ПК.



Рис. 209. Портативный рентген-аппарат

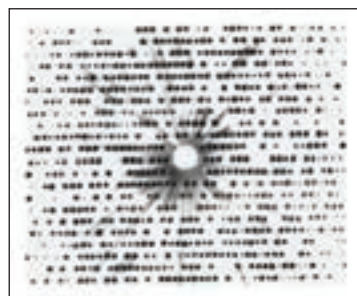


Рис. 210. Рентгеновский снимок кристалла. Обнаружен дефект

в структуре кристаллов (рис. 210). Рентгеновские лучи позволяют обнаружить содержимое грузов в аэропортах, неполадки в различных устройствах.

Мощные источники рентгеновских лучей найдены вне пределов Земли. В недрах новых и сверхновых звезд идут процессы, в результате которых возникает рентгеновское излучение. На рисунке 211 представлен снимок небесного объекта G 292, выполненный орбитальной рентгеновской обсерваторией Chandra. Объект является одним из трех остатков сверхновых звезд в галактике Млечный путь и представляет собой громадную газовую оболочку диаметром в 36 световых лет (рис. 211). Рентгеновское изображение показывает, что наряду с кислородом (оранжевый и желтый), звезда содержала другие элементы, включая магний (зеленый цвет), кремний и серу (голубой цвет). Расширение газа в туманности происходит очень быстро, из-за чего объект интенсивно испускает «икс-лучи», становясь доступным для наблюдений в диапазоне рентгеновских лучей.

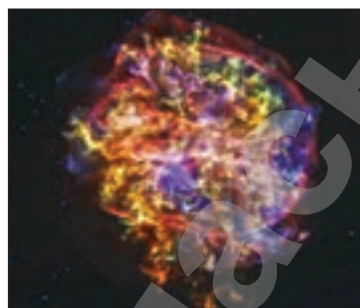


Рис. 211. Газовая оболочка G 292, образовавшаяся после взрыва сверхновой звезды



Рис. 212. Отражение рентгеновских лучей Сатурном

Интересно знать!

При исследовании рентгеновского излучения Сатурна оказалось, что основной поток радиации идет с экватора (рис. 212). На Северном полюсе оно слабое и полностью отсутствует на Южном полюсе. Это говорит о том, что Сатурн отражает солнечное излучение на экваторе или сам является его источником. Известно, что рентгеновские лучи от Юпитера наиболее интенсивные на полюсах из-за повышенного взаимодействия частиц высоких энергий от Солнца с магнитным полем Юпитера. Существующие теории не могут объяснить интенсивность и распределение рентгеновского излучения Сатурна.

Контрольные вопросы

1. Каково устройство и принцип действия рентгеновской трубки?
2. Какими свойствами обладают рентгеновские лучи?
3. Как определить частоту тормозного рентгеновского излучения?
4. Где используют рентгеновские лучи?



Упражнение

34

1. Будет ли вакуумная трубка создавать рентгеновское излучение, если на его электроды подано напряжение 4,2 кВ, 420 В? Диапазон рентгеновского излучения $3 \cdot 10^{16}$ Гц – $3 \cdot 10^{19}$ Гц. В каком случае лучи будут более жесткими?
2. Определите длину λ -волны рентгеновского излучения частотой 10^{19} Гц?
3. В период активности Солнце испускает в космическое пространство поток заряженных частиц с энергией, достигающей 10^6 эВ. С какой скоростью движутся частицы? Возможно ли появление тормозного рентгеновского излучения у поверхности планет, если 90 % этих частиц являются протонами? Примите массу протона равной $1,67 \cdot 10^{-27}$ кг. Что защищает нашу планету от солнечной радиации?



Упражнение

34д

1. Во сколько раз длина волны рентгеновского излучения частотой 10^{17} Гц отличается от длины волны частотой 10^{19} Гц?
2. В электронном луче телевизионной трубки электроны, достигнув экрана, останавливаются. Может ли это привести к возникновению рентгеновского излучения?
3. Определите длину волны рентгеновского излучения терапевтической трубки. Напряжение на трубке 400 кВ. При каких диагнозах используют такую трубку?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Использование рентгеновских лучей в медицине».
2. «Применение рентгеновского излучения в технике».
3. «Исследование космических объектов в диапазоне рентгеновских лучей».

§ 35. Радиоактивность.

Природа радиоактивных излучений

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять природу и свойства α -, β - и γ -излучения.



Ответьте на вопросы

1. Почему радиоактивные препараты хранят в толстостенных свинцовых контейнерах?
2. Почему с открытием радиоактивности возобновились попытки алхимиков получить золото из других неблагородных металлов?



Антуан Анри Беккерель (1852–1908) – французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике и один из первооткрывателей радиоактивности.



Задание 1

Пользуясь таблицей Менделеева, приведите примеры радиоактивных элементов.

1. Открытие радиоактивности

Ряд веществ после облучения солнечным светом светятся в темноте, такой вид излучения называют фотолюминесценцией. Французский физик **Антуан Анри Беккерель** предполагал, что соли урана создают фотолюминесценцию, и изучал свойства этого излучения. Он обнаружил, что излучение солей урана подобно рентгеновскому излучению. Оно способно засветить фотопластинку, обернутую в черную бумагу. В 1896 г. из-за облачной погоды ему не удалось провести опыт. Он положил бумагу и пластину вместе с солью урана в ящик стола. Благодаря счастливой случайности А. Беккерель сделал открытие. Он проявил пластину и увидел изображение креста, лежавшего поверх бумаги в том же ящике. Это означало, что соли урана самопроизвольно, без каких-либо внешних влияний создают излучение. Излучение было названо радиоактивным.

▶ Самопроизвольное излучения ядер атомов, называют **радиоактивностью**.

Изучением радиоактивности занимались **Мария Склодовская-Кюри, Пьер Кюри, Эрнест Резерфорд**. Мария и Пьер Кюри обнаружили новые элементы, которые способны создавать радиоактивное излучение. Химические элементы были названы: *полоний*, в честь родины Марии Кюри – Польши, и *радий*, что означает «лучистый». В результате экспериментов было выявлено, что все элементы с порядковым номером более 83 являются радиоактивными. Исследования ученых показали, что радиоактивное излучение сложное по составу, в нем присутствуют три вида излучения с различными свойствами: α -, β - и γ -лучи.

II. Состав радиоактивного излучения

Опытным путем ученые обнаружили, что в радиоактивном излучении присутствуют лучи с различными свойствами. На дно узкого канала в свинцовом цилиндре помещали радий (рис. 213). Радиоактивный луч подвергался воздействию перпендикулярно направленного магнитного поля, в котором он распадался на три пучка. Об этом свидетельствовали пятна на фотопластинке. Два из них отклонялись в противоположные стороны, при этом один оставался узконаправленным, другой значительно расширялся, пятно на пластине вытягивалось. Третий пучок под действием магнитного поля направление не менял. Излучения получили названия: α -лучи, β -лучи, γ -лучи.

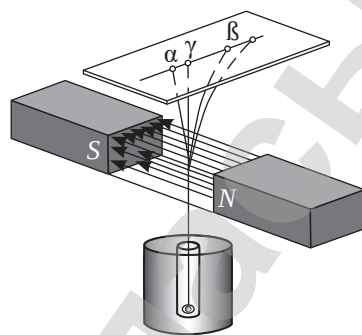


Рис. 213. Экспериментальная установка для исследования радиоактивного излучения

III. Свойства α -, β - и γ -лучей

Исследования свойств излучений показали, что их проникающая способность различна: α -частицы не могут проникнуть через лист бумаги толщиной 0,1 мм; β -лучи задерживаются металлической пластиной толщиной около 1 мм. Самая высокая проникающая способность у γ -лучей, их интенсивность уменьшается вдвое при прохождении через свинец толщиной около 1 см. Длина свободного пробега в воздухе у α -частиц от 3 до 7 см, у β -частиц она достигает 1 м. Интенсивность γ -лучей уменьшается вдвое на расстоянии 120 м от источника излучения. По углу отброса α - и β -лучей от первоначального направления Э. Резерфорд определил массы частиц. В 1899 г. он установил, что β -лучи представляют собой поток электронов, а в 1908 г. – что α -лучи – это ядра атома гелия. Гамма-лучи не заряжены, они не отклоняются магнитным полем и представляют собой жесткое электромагнитное излучение с частотой, превышающей $3 \cdot 10^{18}$ Гц.



Задание 4

Составьте сравнительную таблицу свойств α -, β - и γ -лучей.



Задание 2

Применив к рисунку 213 правило левой руки, докажите, что α -лучи – это поток частиц с положительным зарядом, β -лучи – поток частиц с отрицательным зарядом, а γ -лучи не заряжены.



Ответьте на вопросы

1. Почему под воздействием магнитного поля радиоактивный луч распадается на три пучка?
2. Почему пятно на экране, созданное отрицательными частицами, растянутое?



Задание 3

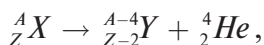
Определите диапазон длин волн γ -лучей.

IV. Радиоактивные превращения ядер.

Правило смещения Содди

Изучая радиоактивное излучение химических элементов, **Э. Резерфорд** и английский химик **Фредерик Содди** совместно пришли к выводу: радиоактивные элементы в результате излучения выбрасывают α - и β -частицы и превращаются в другие химические элементы. Следовательно, радиоактивность связана с изменением ядер атомов. **Ф. Содди** в 1913 г. сформулировал правило смещения для α - и β -распадов:

При α -распаде ядро теряет положительный заряд $2e$, масса его убывает на четыре атомные единицы. Вновь полученный элемент расположен на две клетки ближе к началу таблицы Менделеева:



где ${}_Z^AX$ – материнское ядро;

${}_{Z-2}^{A-4}Y$ – дочернее ядро;

${}_2^4\text{He}$ – α -частица;

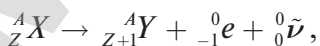
Z – заряд ядра, выраженный в зарядах электрона;

A – массовое число, определяется округлением до целого числа атомной массы, указанной в таблице Менделеева.

Например, при α -распаде ядра урана ${}_{92}^{238}\text{U}$ образуется ядро тория ${}_{90}^{234}\text{Th}$:

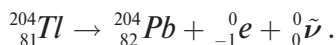


При β -распаде из ядра вылетает электрон. В результате заряд ядра увеличивается на $1e$, масса практически не меняется. Полученный новый элемент расположен на одну клетку ближе к концу периодической системы Менделеева:



где ${}_0^0\bar{\nu}$ – антинейтрино, не имеет заряда и массы покоя, обладает энергией.

Например, при β -распаде таллия образуется свинец:



Запомните!

α -частицы – это ядра атома гелия.

Свойства α -частиц

Заряд положительный, равный двум зарядам электрона $q_\alpha = 2|e|$, масса примерно в 8000 раз больше массы электрона $m_\alpha \approx 8000 m_e$, скорость движения при испускании радием составляет около $v_\alpha \approx 20000$ км/с.



Вспомните!

$$q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл},$$

$$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}.$$



Обратите внимание!

В атомной физике заряд выражают через заряд электрона

$$1e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}.$$

Массу определяют в а.е.м. – атомных единицах массы

$$1 \text{ а.е.м.} \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг}.$$



Кусочки науки

Массовое число атомного ядра – суммарное количество протонов и нейтронов в ядре. Массовое число близко к атомной массе изотопа, выраженной в атомных единицах массы, но совпадает с ней только для углерода – 12. Для других элементов атомная масса не является целым числом.

При α - и β -распаде выполняются законы сохранения электрического заряда и массового числа.

Радиоактивность – это самопроизвольное превращение одних ядер в другие, сопровождающееся испусканием различных частиц.



Задание 6

Сформулируйте законы сохранения электрического заряда и массового числа для радиоактивных распадов.



Задание 5

1. Используя таблицу Менделеева, назовите химические элементы, которые образуются после каждого из пяти α -распадов урана.
2. Назовите химические элементы, которые образуются в результате двух β -распадов урана.

Контрольные вопросы

1. Какими свойствами обладают α -, β - и γ -излучения?
2. Сформулируйте правило смещения Содди для α - и β -распада.
3. Какие законы выполняются при радиоактивном распаде ядра?
4. Какое свойство ядер получило название радиоактивности?



Упражнение

35

1. Какой элемент образуется из ${}^8_3\text{Li}$ после одного β -распада и одного α -распада?
2. Ядро химического элемента ${}^{211}_{83}\text{Bi}$ получилось из другого ядра после последовательных α - и β -распадов. Что это за ядро?



Упражнение

35д

1. Какой химический элемент образуется из ${}^{239}_{92}\text{U}$ после двух β -распадов и одного α -распада?
2. Ядро ${}^{216}_{84}\text{Po}$ образовалось после двух последовательных α -распадов. Из какого ядра получилось ядро полония?

Творческое задание

Подготовить сообщение по темам (на выбор):

1. «Мария Склодовская-Кюри – лауреат Нобелевской премии».
2. «Влияние радиоактивного излучения на организм человека».

§ 36. Опыт Резерфорда, строение атома

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.



Ответьте на вопросы

- Почему ученые решили, что электроны, вращающиеся вокруг ядер атомов, не могут создать β -излучение?
- Почему вещества с ядерной плотностью обладают огромной массой при малых объемах?



Обратите внимание!

Плотность ядра железа около $3,2 \cdot 10^{18} \text{ кг/м}^3$.

Плотность железа 7800 кг/м^3 .

I. Опыт Резерфорда

Открытие радиоактивности способствовало дальнейшему изучению строения атома. Ученые использовали поток α -частиц, обладающих положительным зарядом, для бомбардировки атомов. В 1911 г. английским физиком **Э. Резерфордом** был проведен опыт по рассеянию α -частиц золотой фольгой. Схема опыта показана на рисунке 214. Радий помещался в свинцовый контейнер с узким отверстием. Поток α -частиц после рассеяния на золотой фольге попадал на экран, покрытый сульфидом цинка.

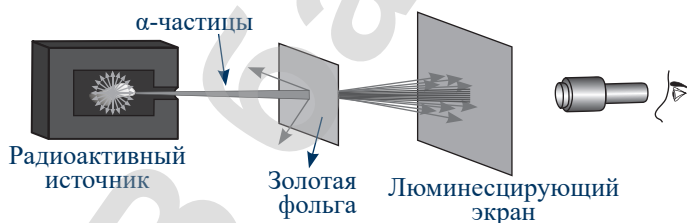


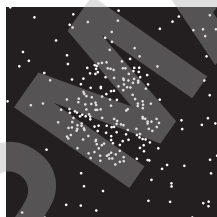
Рис. 214. Схема опыта Резерфорда

При отсутствии золотой фольги на экране появлялось светящееся пятно, состоящее из вспышек, вызванных α -частицами (рис. 215, а). При размещении на пути пучка золотой фольги пятно расширялось, вокруг него наблюдались отдельные вспышки (рис. 215, б). Небольшое количество α -частиц было отброшено в обратном направлении.



а)

Рис. 215. а) Вспышки на экране при отсутствии золотой фольги



б)

Рис. 215. б) Вспышки на экране после прохождения α -частиц через золотую фольгу

II. Планетарная модель атома Резерфорда

На основании полученных результатов Резерфорд пришел к выводу, что вся масса атома и положительный заряд должны быть сосредоточены в очень малой области пространства. Только тогда α -частица может быть отброшена в обратном направлении. Резерфорд ввел понятие ядро атома, которое имеет положительный заряд и находится в центре атома. Вокруг ядра движутся электроны подобно планетам вокруг

Солнца. Оценив размер ядра по его взаимодействию с α -частицей, он получил результат $10^{-12} - 10^{-13}$ см.

Размер самого атома равен 10^{-8} см, что превышает размер ядра в 10–100 тысяч раз. Если размер ядра увеличить до шара диаметром 1 м, то электроны вокруг него будут описывать окружности диаметром от 10 до 100 км. Планетарная модель позволяет объяснить многие явления природы, например, электризацию тел и хорошую проводимость металлов, но она не могла объяснить устойчивость атома. Электроны, излучая энергию, должны были упасть на ядро за ничтожно короткий промежуток времени. Модель атома Резерфорда не могла объяснить излучение разреженных газов, в спектре которых присутствует излучение строго определенных частот.

III. Спектры излучения

Для наблюдения спектра излучения газоразрядной трубки, наполненной разреженным газом, достаточно излучение направить на трехгранную призму. Как и в опыте Ньютона с солнечным лучом, свет разложится на составляющие и на экране появится спектр.

Спектр – это радужная полоса, возникающая при дисперсии видимого излучения.

Солнечный спектр является непрерывным, в нем присутствуют все частоты видимого излучения (рис. 216).



Рис. 216. Непрерывный спектр солнечного излучения



Ответьте на вопросы

1. Почему весь положительный заряд атома Резерфорд расположил в его центре?
2. Почему в опыте по рассеянию α -частиц Резерфорд использовал золотую фольгу?
3. Почему большая часть α -частиц в опыте Резерфорда не изменила направление движения?



Задание

Изобразите атомы лития и кислорода в соответствии с моделью, предложенной Э. Резерфордом.



Ответьте на вопросы

1. Какие явления легко объясняются с использованием изображенной вами модели?
2. Почему модель атома, предложенная Э. Резерфордом, оказалась несовершенной?



Кусочки науки

В физике *спектр* (от лат. *spectrum* – «образ», «представление») – совокупность всех значений какой-либо физической величины.

Спектр, в котором присутствуют все частоты видимого излучения, называют, непрерывным, или сплошным, спектром.

В отличие от спектра солнечного луча в спектрах нагретых разреженных газов на экране будут наблюдаться отдельные линии, разделенные темными полосами (рис. 217). Спектры различных газов отличаются по числу линий и по их цвету.

Спектр, в котором присутствуют излучения частот определенного значения, называют линейчатым спектром.

Непрерывные спектры дают тела, находящиеся в твердом или жидком состоянии, и сжатые газы нагретых до высокой температуры. Линейчатые спектры дают все вещества в газообразном атомарном состоянии.

IV. Квантовые постулаты Бора

В 1913 г. датский физик Нильс Бор сформулировал основные положения квантовой физики в виде постулатов. В основу его постулатов легли планетарная модель атома Резерфорда и гипотеза Планка о квантах энергии излучения. Первый постулат Бора:

Атомная система может находиться только в особых стационарных или квантовых состояниях, каждому из которых соответствует определенная энергия E_n , в стационарном состоянии атом не излучает (рис. 218).

Второй постулат Бора:

Излучение света происходит при переходе атома из стационарного состояния с большей энергией E_k , в стационарное состояние с меньшей энергией E_n .

Энергия излученного фотона равна разности энергий стационарных состояний: $h\nu_{kn} = E_k - E_n$.

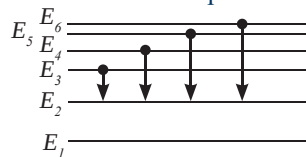


Рис. 217. Линейчатые спектры разреженных газов: гелия, водорода, аргона, криптона, неона

? Ответьте на вопрос

Почему картину, полученную при разложении белого света на составляющие, называют спектром?

Переходы с излучением кванта энергии



Переходы с поглощением кванта энергии

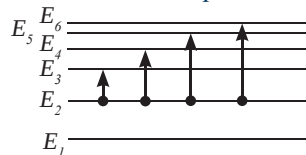


Рис. 218. Энергетические уровни стационарных состояний атомов

Частота излучения равна:

$$\nu_{kn} = \frac{E_k - E_n}{h}. \quad (1)$$

При поглощении энергии фотона электрон переходит из состояния с меньшей энергией в состояние с большей энергией.

При излучении, наоборот, из состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией.

V. Излучение и поглощение с точки зрения постулатов Бора

Постулаты Бора и его модель атома со стационарными орбитами позволяют объяснить спектры излучения и поглощения света. На рисунке 219 изображен ряд энергетических уровней атома водорода, на которых может находиться электрон. При переходе электрона с верхнего уровня на нижний уровень энергия излучается. Частота излучения определяется разностью энергий электрона на этих уровнях (формула 1). Переход на второй уровень с вышележащих четырех уровней называют *серией Бальмера* в честь швейцарского ученого **И.Я. Бальмера**, впервые наблюдавшего видимый спектр водорода. Чем больше разность энергий, тем больше энергия фотона, тем выше частота излучения.

С постулатами Бора стало понятным уменьшение мощности излучения абсолютно черного тела в области ультрафиолетовых волн сплошного спектра. В диапазоне ультрафиолетового излучения происходит ионизация атомов, электроны становятся свободными. Переходы на более низкие уровни, сопровождающиеся излучением, не наблюдаются.



Рис. 219. Модель атома водорода Бора



Ответьте на вопрос

В чем различие моделей атома водорода Резерфорда и Бора?

Контрольные вопросы

1. Какова модель атома Резерфорда?
2. Какой спектр называют сплошным, какой – линейчатым?
3. В чем заключаются постулаты Бора?